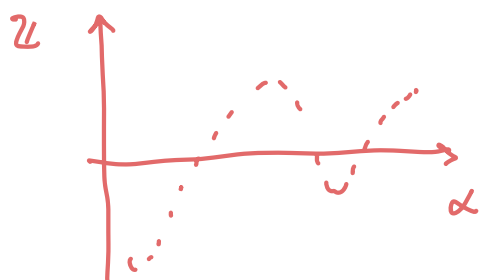


\* Sea  $\mathcal{K} = \{K_\alpha\}_\alpha$  una familia de complejos simpliciales

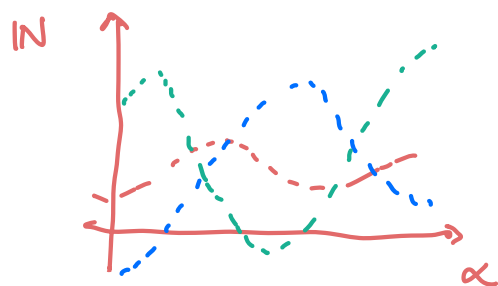
Curva de Euler

$$\alpha \mapsto \chi(K_\alpha)$$



curvas de Betti

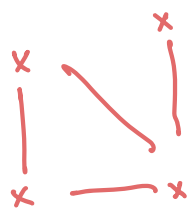
$$\alpha \mapsto \beta_n(K_\alpha; \mathbb{F})$$



\* Ejemplo



$K_1$



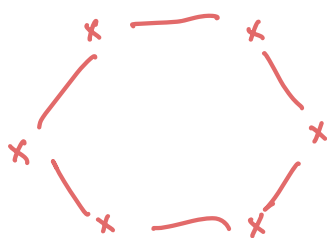
$K_2$



$K_3$



$K_4$



$L_1$



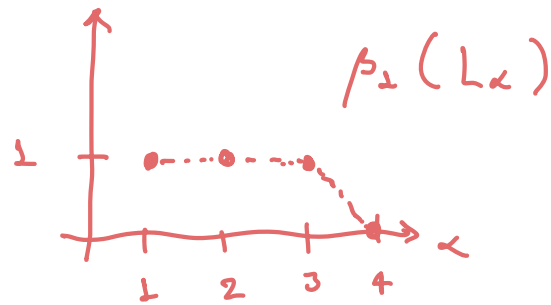
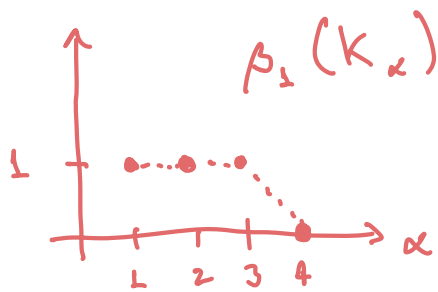
$L_2$



$L_3$



$L_4$



Las curvas de Betti no identifican si un hueco persiste al variar  $\alpha$ , o si varios huecos se crean y se destruyen.

## Persistencia Homológica

Sea  $K$  un complejo simplicial y  $f: K \rightarrow \mathbb{R}$  una función tal que  $\emptyset \neq \tau \subseteq \sigma \in K \Rightarrow f(\tau) \leq f(\sigma)$

(no decreciente). Para  $\alpha \in \mathbb{R}$  sea

$$K_\alpha = \{ \sigma \in K \mid f(\sigma) < \alpha \} = f^{-1}(-\infty, \alpha)$$

Nota:

- (+)
- 1)  $K_\alpha$  es un complejo simplicial  $\forall \alpha \in \mathbb{R}$
  - 2) Si  $\alpha \leq \alpha'$ , entonces  $K_\alpha \subseteq K_{\alpha'}$

Def: Una filtración simplicial es una familia  $\{K_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{R}}$  que satisface (1). De forma equivalente, es un complejo simplicial  $K$  junto con una función  $f: K \rightarrow \mathbb{R}$  no decreciente.

Ejemplo:

1)  $(X, d_X)$  espacio métrico

$$\mathcal{P}_{\text{fin}}(X) = \left\{ \sigma \subseteq X \mid \#(\sigma) < \infty \right\}$$

$\mathcal{P}_{\text{fin}}(X) - \{\emptyset\}$  es un complejo simplicial

$$\text{diam} : \mathcal{P}_{\text{fin}}(X) - \{\emptyset\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\sigma \longmapsto \text{diam}(\sigma)$$

$\hookrightarrow$  diámetro de  $\sigma$

es no decreciente.

$$\text{diam}^{-1}(-\infty, \alpha) = \mathcal{R}_\alpha(X, d_X) \quad \text{Rips}$$

$$\mathcal{R}(X, d_X) = \left\{ \mathcal{R}_\alpha(X, d_X) \right\}_{\alpha \in \mathbb{R}} \quad \text{filtración de Rips.}$$

Def: Una filtración  $K_0 \subseteq K_1 \subseteq K_2 \subseteq \dots \subseteq K_N$

se dice por-simplices (simplex-wise) si:

$$K_0 = \{\sigma_0\}$$

$$K_1 = \{\sigma_0, \sigma_1\}$$

$$K_2 = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2\}$$

$\vdots$

$\vdots$

$$K_N = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N\}$$

$$K_n = K_{n-1} \cup \{\sigma_n\}$$

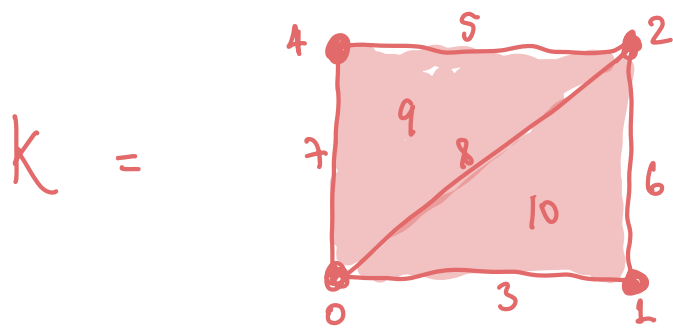
$\uparrow$

se agrega un

simplejo a la vez.

Ejemplo:

| $K_0$ | $K_1$ | $K_2$ | $K_3$ | $K_4$    | $K_5$ |
|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
|       |       |       |       |          |       |
|       |       |       |       |          |       |
| $K_6$ | $K_7$ | $K_8$ | $K_9$ | $K_{10}$ |       |



$$f: K \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\sigma_i \mapsto i$$

Pregunta: Si  $K, K'$  son complejos simpliciales tal  
que  $K' = K \cup \{\sigma\}$  para un  $n$ -simplejo  $\sigma$ ,  
cual es la diferencia entre

$$H_j(K; \mathbb{F}) \quad y \quad H_j(K'; \mathbb{F}) \quad ?$$

Teorema: Si  $K' = K \cup \{\sigma\}$  son complejos simpliciales  
y  $\sigma$  es un  $n$ -simplejo, entonces:

$$1) \beta_j(K'; \mathbb{F}) = \beta_j(K; \mathbb{F}) \quad \text{si } j \neq n, n-1$$

2) Solo una de las siguientes cosas pasa:

|                                                        |          |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| $\beta_n(K'; \mathbb{F}) = \beta_n(K; \mathbb{F}) + 1$ | $\vdots$ | $\beta_{n-1}(K'; \mathbb{F}) = \beta_{n-1}(K; \mathbb{F}) - 1$ |
| $\sigma$ crea un hueco                                 | $\sigma$ | $\sigma$ destruye un hueco                                     |
| $n$ -dimensional                                       | $\vdots$ | $(n-1)$ -dimensional                                           |

"Prueba": Utilice el teorema del rango-nulidad

y la igualdad  $\beta_j = \text{null}(\partial_j) - \text{rank}(\partial_{j+1})$

Idea (Persistencia homológica) en una filtración

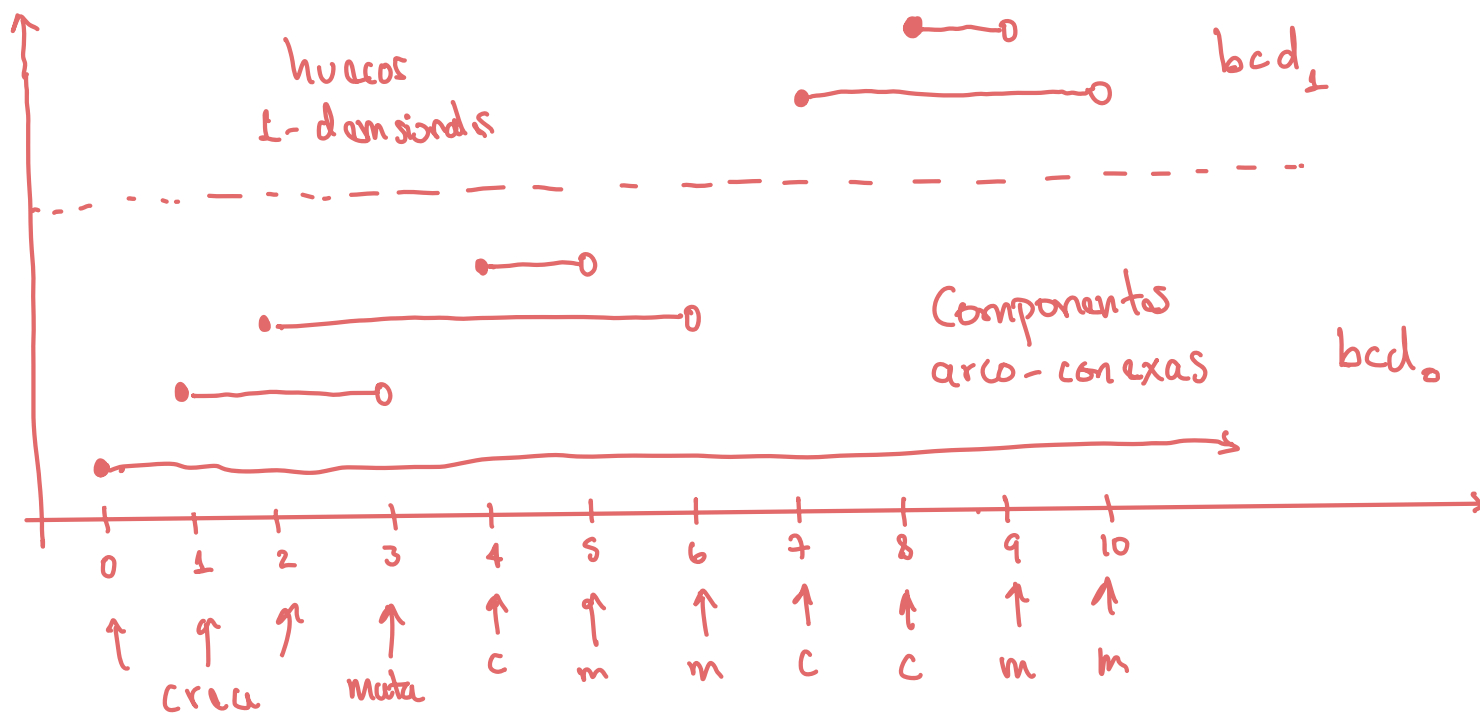
por simplejos  $K_n = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ ,  $n = 0, \dots, N$ ,

uno puede "aparcar" los índices de forma

$(i, j)$ ,  $0 \leq i < j \leq N$

donde  $\sigma_i \leftarrow$  crea una clase de homología

$\sigma_j \leftarrow$  mata una clase creada por  $\sigma_i$



Ley del anciano: Si  $\sigma_i, \sigma_j$  crean clases que se vuelven iguales al agregar  $\sigma_l$ ,  $i < j < l$ , entonces uno aparece  $(j, l)$  e  $i$  sobrevive.

Def: Dada una filtración  $\mathcal{K} = \{K_n\}_{n=0}^N$  por simplejos

$$K_n = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n\} \quad n=0, \dots, N$$

su código de barras en dimension  $m$

$$\text{bcd}_m(\mathcal{K}; \mathbb{F})$$

es un conjunto de intervalos de forma

a)  $[i, j) \leftarrow \sigma_i$  es un  $m$ -simplejo que crea una clase de homología

$\sigma_j$  es un  $(m+1)$ -simplejo que la mata

b)  $[l, \infty) \leftarrow \sigma_l$  es un  $m$ -simplejo que crea una clase de homología que nunca muere.

Note: Los diagramas  $\left\{ \text{dgm}_m(\mathcal{K}; \mathbb{F}) \right\}_{m=0}^{\infty}$

se pueden calcular en tiempo  $O(N^3)$  utilizando reducción de matrices (Carlsson and Zomorodian)

Prop: Dada  $\mathcal{K} = \{K_\alpha\}_\alpha$  una filtración con códigos de barra  $\text{bcd}_m(\mathcal{K}; \mathbb{F})$ , las curvas de Betti satisfacen:

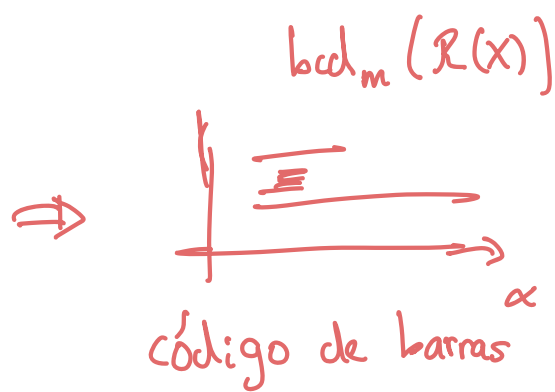
$$\beta_m(K_\alpha; \mathbb{F}) = \# \left\{ I \in \text{bcd}_m(\mathcal{K}; \mathbb{F}) \mid \alpha \in I \right\}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \Rightarrow & \left\{ \text{bcd}_m(\mathcal{K}; \mathbb{F}) \right\}_m & \\
 & \downarrow \# & \\
 \text{poder} & & \\
 \text{discriminativo} & \downarrow & \left\{ \left\{ \beta_m(K_\alpha; \mathbb{F}) \right\}_\alpha \right\}_m \\
 & \downarrow \sum_m (-1)^m & \\
 & & \left\{ \chi(K_\alpha) \right\}_\alpha
 \end{array}$$



En resumen :

$(X, d_X) \rightarrow \mathcal{R}(X) = \{ \mathcal{R}_\alpha(X, d_X) \}_\alpha$   
datos                      filtración de Rips



Barras largas en  $bcd_m(\mathcal{R}(X))$  (que persisten)



huecos  $m$ -dimensionales en  $(X, d_X)$